

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de la Información



Algebra Lineal

Grupo 8:

- Jesser Jadiel Rodriguez Chavarria
- Carlos Fernando Torres Gonzalez
- María Regina Medrano Flores
 - Alex Ivan Díaz Yañez

Docente:

José Andrés Munguia Cortez

Fecha: 01/09/2026

Descripción

El objetivo del programa es resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma $Ax = b$ mediante el método de eliminación gaussiana con pivoteo parcial, presentando al usuario cada paso del proceso de manera clara y visual, para luego clasificar el sistema según su tipo de solución y verificar automáticamente el resultado obtenido.

Construcción de la matriz aumentada

El usuario define el número de ecuaciones (m) y de variables (n) mediante los campos de la interfaz. El programa genera dinámicamente una cuadrícula de entradas (`self.entradas_matriz`) que representa cada coeficiente de la matriz A y cada componente del vector b . Al presionar "Ejecutar Algoritmo", estos valores se convierten a tipo flotante y se almacenan en la lista `Ab`, que constituye la matriz aumentada de trabajo.

Pivoteo parcial

Para cada columna j (recorriendo las variables de izquierda a derecha), el algoritmo busca, entre la `fila_pivote` actual y las filas restantes, aquella cuyo elemento en la columna j tenga el mayor valor absoluto (`max_fila`). Si dicha fila no coincide con la `fila_pivote`, se intercambian ambas filas.

Eliminación hacia adelante

Una vez fijado el pivote de la `fila_pivote`, se recorre cada fila i por debajo de ella. Se calcula el factor de eliminación:

$$\text{factor} = Ab[i][j] / Ab[\text{fila_pivote}][j]$$

y se actualiza toda la fila i restando el múltiplo correspondiente de la fila pivote:

$$Ab[i][k] -= \text{factor} * Ab[\text{fila_pivote}][k] \quad (\text{para } k \text{ desde } j \text{ hasta } n)$$

Esta operación anula el coeficiente en la posición (i, j) , generando ceros debajo de cada pivote. El proceso se repite incrementando `fila_pivote` y avanzando de columna en columna hasta cubrir todas las variables o agotar las filas disponibles, obteniendo así la matriz en forma escalonada.

Diagnóstico del sistema

Con la matriz ya escalonada, el programa clasifica el sistema analizando cada fila:

- Sistema inconsistente: si una fila tiene todos sus coeficientes en cero pero el término independiente es distinto de cero ($0 = b$, con $b \neq 0$), la ecuación es imposible de satisfacer y el sistema no tiene solución. Geométricamente equivale a rectas o planos paralelos que nunca se cruzan.
- Sistema consistente indeterminado: si el rango de la matriz (número de filas no nulas) es menor que el número de variables n , existen variables libres y, por lo tanto, infinitas soluciones.
- Sistema consistente determinado: si el rango es igual a n , el sistema posee una única solución.

Sustitución hacia atrás

Cuando el sistema tiene solución única, el vector x se calcula recorriendo las filas desde la última hasta la primera:

$$x[i] = (Ab[i][n] - \sum Ab[i][j] * x[j] \text{ para } j = i+1..n-1) / Ab[i][i]$$

Cada incógnita se despeja utilizando los valores ya calculados de las variables posteriores, de modo que x_n se obtiene primero y x_1 al final.

Verificación automática

Como control de calidad, el programa sustituye el vector solución x en la matriz aumentada original (matriz_original, guardada antes de iniciar la eliminación) y compara el resultado de cada ecuación con el término independiente correspondiente. Si la diferencia es menor que 1×10^{-5} , la ecuación se marca como [OK]; en caso contrario, como [FALLO]. Esta etapa confirma que las operaciones de fila no alteraron el conjunto solución del sistema original.

Casos de prueba

Caso 1: Sistema con solución única

Suite de Álgebra Lineal

Sistemas $Ax = b$ **Multiplicación de Matrices****Determinantes e Inversa**

Eliminación por Filas (Reducción a Forma Escalonada)

Ecuaciones (m): Variables (n): **Generar Entradas**

x1	x2	x3	=	b
2	1	-1	=	8
1	-1	2	=	3
3	2	1	=	13

Ejecutar Algoritmo

```
=== INICIANDO REDUCCIÓN POR ELIMINACIÓN ===

[>] Matriz Aumentada Inicial:
[  2   1  -1 |  8  ]
[  1  -1   2 |  3  ]
[  3   2   1 | 13  ]

[📷] Pivoteo Parcial Aplicado:
    Se intercambió Fila 1 con Fila 3 para asegurar el mayor pivote posible y evitar errores de redondeo.
[  3   2   1 | 13  ]
[  1  -1   2 |  3  ]
[  2   1  -1 |  8  ]

[↓] Operación de Fila (F2 = F2 - (0.333) * F1):
```

[↓] Operación de Fila ($F3 = F3 - (0.667) * F1$):

Estado actual de la matriz tras anular elementos de la columna:

[	3	2	1		13	]
[	0	-1.6667	1.6667		-1.3333	]
[	0	-0.3333	-1.6667		-0.6667	]

[↓] Operación de Fila ($F3 = F3 - (0.2) * F2$):

Estado actual de la matriz tras anular elementos de la columna:

[	3	2	1		13	]
[	0	-1.6667	1.6667		-1.3333	]
[	0	0	-2		-0.4	]

[✓] MATRIZ ESCALONADA FINALIZADA:

[	3	2	1		13	]
[	0	-1.6667	1.6667		-1.3333	]
[	0	0	-2		-0.4	]

[	0	0	-2		-0.4	]
---	---	---	----	--	------	---

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA MATEMÁTICO:

-> ESTADO: Sistema Consistente Determinado (Solución Única).

-> INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: Todas las ecuaciones convergen exactamente en un único punto o coordenada espacial.

[>] SUSTITUCIÓN HACIA ATRÁS (Vector Solución):

$x1 = 3.6$

$x2 = 1.0$

$x3 = 0.2$

[>] PRUEBA DE ESFUERZO (Verificación Automática):

[OK] Ec. 1 -> Calculado: 8.0 | Esperado: 8.0

[OK] Ec. 2 -> Calculado: 3.0 | Esperado: 3.0

[OK] Ec. 3 -> Calculado: 13.0 | Esperado: 13.0

[✓] VERIFICACIÓN APROBADA: La solución encontrada preserva la igualdad en todo el sistema matriz.

Caso 2: Sistema con infinitas soluciones

Suite de Álgebra Lineal

Sistemas $Ax = b$

Multiplicación de Matrices

Determinantes e Inversa

Eliminación por Filas (Reducción a Forma Escalonada)

Ecuaciones (m):

3

Variables (n):

3

Generar Entradas

x1	x2	x3	=	b
1	1	1	=	6
2	2	2	=	12
1	-1	1	=	2

Ejecutar Algoritmo

=== INICIANDO REDUCCIÓN POR ELIMINACIÓN ===

[>] Matriz Aumentada Inicial:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 12 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

[🔄] Pivoteo Parcial Aplicado:

Se intercambió Fila 1 con Fila 2 para asegurar el mayor pivote posible y evitar errores de redondeo.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

[↓] Operación de Fila ($F2 = F2 - (0.5) * F1$):

[↓] Operación de Fila ($F3 = F3 - (0.5) * F1$):

Estado actual de la matriz tras anular elementos de la columna:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & -4 \end{bmatrix}$$

[↔] Pivoteo Parcial Aplicado:

Se intercambió Fila 2 con Fila 3 para asegurar el mayor pivote posible y evitar errores de redondeo.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & | & 12 \\ 0 & -2 & 0 & | & -4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

[i] Nota: La columna x3 carece de pivote válido (ceros detectados). Saltando variable.

[✓] MATRIZ ESCALONADA FINALIZADA:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & | & 12 \\ 0 & -2 & 0 & | & -4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA MATEMÁTICO:

-> ESTADO: Sistema Consistente Indeterminado (1 variables libres).

-> INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: Existen infinitas soluciones. El sistema describe intersecciones continuas, como planos que se cruzan formando una línea infinita.

Caso 3: Sistemas sin solución

Suite de Álgebra Lineal

Sistemas $Ax = b$

Multiplicación de Matrices

Determinantes e Inversa

Eliminación por Filas (Reducción a Forma Escalonada)

Ecuaciones (m):

3

Variables (n):

3

Generar Entradas

x1	x2	x3	=	b
1	1	1	=	6
2	2	2	=	12
1	1	1	=	8

Ejecutar Algoritmo

=== INICIANDO REDUCCIÓN POR ELIMINACIÓN ===

[>] Matriz Aumentada Inicial:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 2 & 2 & 2 & | & 12 \\ 1 & 1 & 1 & | & 8 \end{bmatrix}$$

[🔄] Pivoteo Parcial Aplicado:

Se intercambió Fila 1 con Fila 2 para asegurar el mayor pivote posible y evitar errores de redondeo.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & | & 12 \\ 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 1 & 1 & 1 & | & 8 \end{bmatrix}$$

[↓] Operación de Fila ($F2 = F2 - (0.5) * F1$):

[↓] Operación de Fila ($F3 = F3 - (0.5) * F1$):

Estado actual de la matriz tras anular elementos de la columna:

[	2	2	2		12	]
[	0	0	0		0	]
[	0	0	0		2	]

[i] Nota: La columna x2 carece de pivote válido (ceros detectados). Saltando variable.

[i] Nota: La columna x3 carece de pivote válido (ceros detectados). Saltando variable.

[✓] MATRIZ ESCALONADA FINALIZADA:

[	2	2	2		12	]
[	0	0	0		0	]
[	0	0	0		2	]

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA MATEMÁTICO:

[!] ERROR DE LÓGICA ENCONTRADO EN LA FILA 3:

Ecuación resultante: $0 = 2.0$

-> ESTADO: Sistema Inconsistente (Sin Solución).

-> INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA: Las ecuaciones representan rectas o planos paralelos que nunca se interceptan en un punto común.